QUIS PERTEMUAN 2

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Oleh:

Zeyan Fahluzi Alhariz

250660221033

SOAL

1. Class dan object

Jelaskan perbedaan class dan object. Berikan contoh class matakuliah dan dua object yang dibuat dari class tersebut.

Jawaban:

- Perbedaan Class dan Object:
- Class: Cetak biru (*blueprint*) atau template yang mendefinisikan atribut (data) dan method (perilaku) umum dari suatu konsep.
- Object: Wujud nyata (*instance*) yang dibuat berdasarkan cetakan *class* tersebut dan memiliki nilai data spesifik.
- Contoh pada Class `MataKuliah`:
- Class: `MataKuliah`
- Object 1: `mk1 = MataKuliah("Pemrograman Python", 3)`
- Object 2: `mk2 = MataKuliah("Basis Data", 4)`

2. Attribute dan method

Jelaskan perbedaan attribute dan method. Berikan sati contoh masing-masing pada class mahasiswa.

Jawaban:

- Perbedaan Attribute dan Method:
- Attribute: Variabel yang menyimpan data atau karakteristik milik suatu objek.
- Method: Fungsi di dalam *class* yang mendefinisikan tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek.
- Contoh pada Class `Mahasiswa`:
- Attribute: `nama` (misalnya `self.nama = "Budi"`) yang menyimpan data nama mahasiswa.
- Method: `belajar()` (misalnya `def belajar(self): print("Sedang belajar")`) yang menjalankan aksi mahasiswa.

3. Prediksi Output

```python
class Buku:
    def __init__(self, judul):
        self.judul = judul

    def info(self):
        print(self.judul)


buku1 = Buku("Python Dasar")
buku2 = Buku("OOP dengan Python")
buku1.info()
buku2.info()
```

Tuliskan output dan jelaskan mengapa kedua object menghasilkan judul berbeda.

Jawaban:

Output: Python Dasar

OOP dengan Python

Mengapa judul berbeda:

- Objek Independen: `buku1` dan `buku2` adalah dua objek terpisah di memori meskipun dibuat dari *class* `Buku` yang sama.
- Nilai Atribut Spesifik: Konstruktor `__init__` menyimpan nilai `"Python Dasar"` ke atribut `self.judul` milik `buku1`, dan menyimpan `"OOP dengan Python"` ke atribut `self.judul` milik `buku2`.
- Peran `self`: Saat `buku1.info()` dipanggil, parameter `self` menunjuk ke instance `buku1`. Sebaliknya, saat `buku2.info()` dipanggil, `self` menunjuk ke instance `buku2`.

4. Melengkapi Method

Lengkapi class berikut agar tambah_sks(3) menambah nilai sks dan info() mencetak nama serta total SKS..

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama):
        # Lengkapi
        pass

    def tambah_sks(self, jumlah):
        # Lengkapi
        pass

    def info(self):
        # Lengkapi
        pass
```

Jawaban:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama
        self.sks = 0  # Menginisialisasi nilai awal SKS menjadi 0

    def tambah_sks(self, jumlah):
        self.sks += jumlah

    def info(self):
        print(f"Nama: {self.nama}, Total SKS: {self.sks}")
```

5. Interaksi Object

Jelaskan alur yang terjadi ketika anggota.pinjam_buku(buku) dipanggil pada sistem perpustakaan. Sebutkan method pada object anggota dan object buku yang terlibat.

Jawaban:

Alur interaksi object

- Pengiriman Objek sebagai Argumen: Objek `anggota` memanggil *method* `pinjam_buku(buku)` dengan membawa *instance* dari objek `buku` sebagai parameter/argumennya.
- Pengecekan Ketersediaan Buku: Di dalam *method* `pinjam_buku()`, objek `anggota` terlebih dahulu memeriksa apakah objek `buku` tersebut sedang tersedia atau sudah dipinjam orang lain (misalnya dengan memanggil *method* pengecekan status pada objek `buku`).
- Pembaruan Status Objek Buku: Jika buku tersedia, objek `anggota` memanggil *method* pada objek `buku` untuk mengubah status ketersediaannya menjadi "dipinjam" atau `False`.
- Pencatatan pada Objek Anggota: Objek `anggota` menambahkan referensi objek `buku` tersebut ke dalam daftar/koleksi peminjaman pribadinya (misalnya dimasukkan ke dalam daftar `self.daftar_pinjaman`).

Method yang Terlibat pada Masing-Masing Objek

- Pada Object `Anggota`:
- `pinjam_buku(buku)`: *Method* utama yang menerima objek `buku`, memproses alur peminjaman, dan mencatat buku ke dalam daftar pinjaman anggota.
- Pada Object `Buku`:
- `is_tersedia()` / `cek_status()`: *Method* untuk memeriksa apakah buku siap dipinjam atau tidak.
- `pinjam()` / `set_status()`: *Method* untuk mengubah status internal buku (misalnya mengubah status ketersediaan dari `True` menjadi `False`).